5.2 导数的运算

FIG · E2-5-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

$$\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

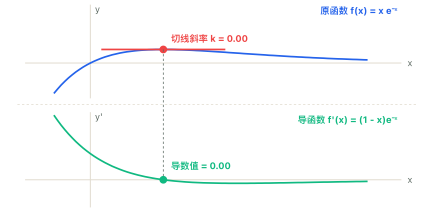
$v(x) \neq 0$；分子是减号，先「分子的导数乘分母」

$$[f(ax+b)]' = a\,f'(ax+b)$$

先写定义域 → 认清结构（和差、积、商，还是 $f(ax+b)$）→ 查表、套法则 → 化简。

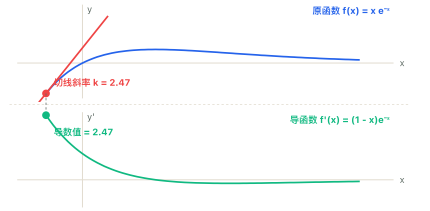
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



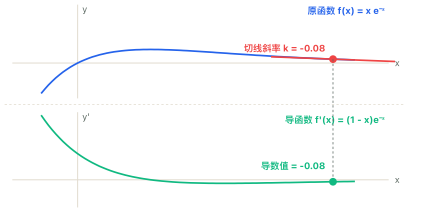
自变量位置 x0 = 1.0

姿态 B · 下界/初始端



自变量位置 x0 = -0.5

姿态 C · 上界/满量程端



自变量位置 x0 = 3.5

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 已知函数 $f(x) = x^2 - 3x + \ln x$，则导数值 $f'(1)$ 的值为：

☐ A -1 ☐ B 0 ☐ C 1 ☐ D 2

2. 函数 $f(x) = \sin(2x-1)$ 的导函数 $f'(x)$ 等于：

☐ A $2\cos(2x-1)$ ☐ B $\cos(2x-1)$ ☐ C $-2\cos(2x-1)$ ☐ D $2\sin(2x-1)$

3. 函数 $f(x) = \dfrac{x}{e^x}$ 的导函数 $f'(x)$ 化简后的形式为：

☐ A $\dfrac{1}{e^x}$ ☐ B $\dfrac{x-1}{e^x}$ ☐ C $\dfrac{1-x}{e^x}$ ☐ D $\dfrac{1+x}{e^x}$

4. 曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为：

☐ A $y = x + 1$ ☐ B $y = x - 1$ ☐ C $y = 2x - 1$ ☐ D $y = 2x + 1$

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。求导函数：f′(x)=2x−3+x1。代入 x=1：f′(1)=2(1)−3+11=2−3+1=0。此时曲线在点 (1,f(1)) 处的切线为… | (2) [A] A。根据线性内层复合函数求导法则 [f(ax+b)]′=af′(ax+b)：内层 u=2x−1 的导数为 2，外层正弦导数为余弦。因此 f′(x)=2… | (3) [C] C。商的法则：f′(x)=(ex)2(x)′ex−x(ex)′=e2x1⋅ex−xex=e2xex(1−x)=ex1−x。严防分子减法次序颠倒… | (4) [D] D。求导 y′=ex+1。在点 (0,1) 处的导数值（切线斜率）为 k=y′|x=0=e0+1=1+1=2。由点斜式：y−1=2(x−0)⟹y=2…